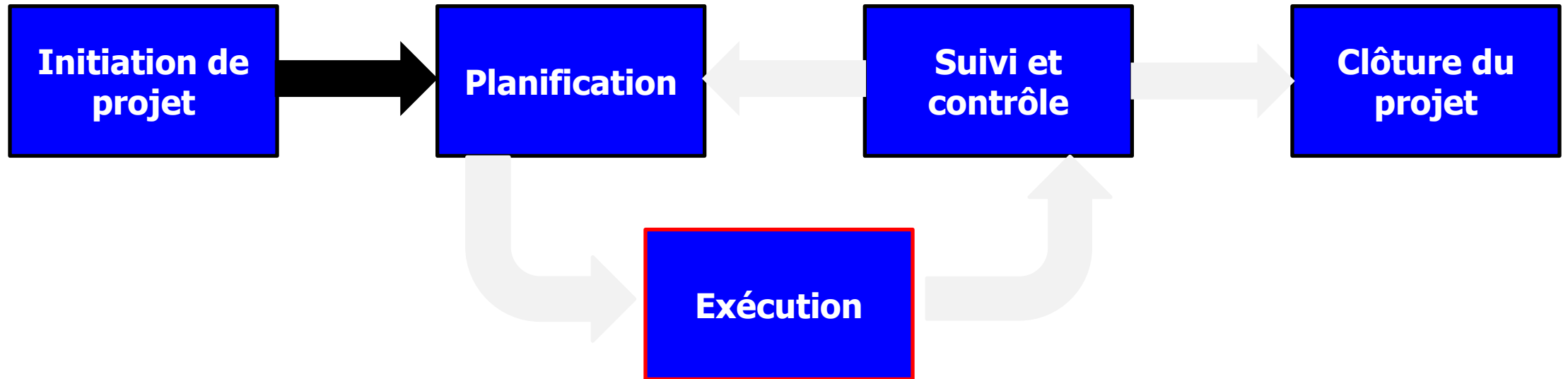


Chapitre 3

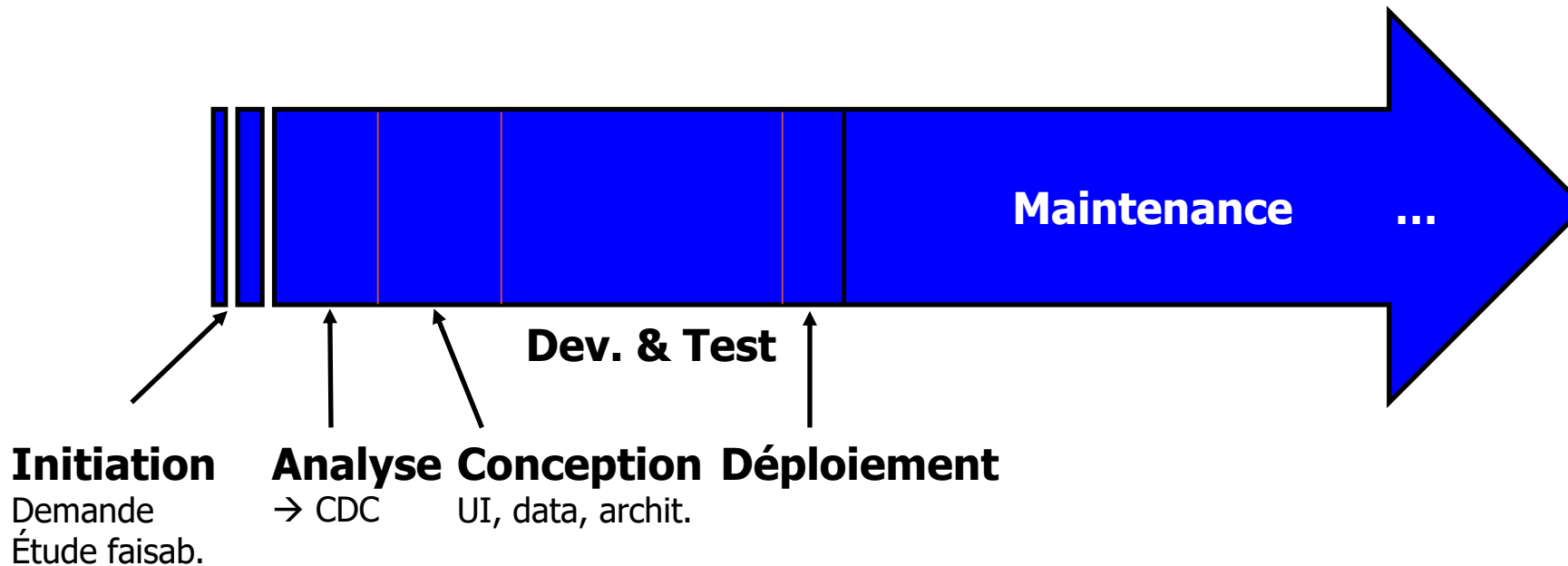
Méthodologies de développement

Vue d'ensemble



RAPPEL

Cycle de vie d'un logiciel ou système:



3.1 – Types de Méthodes

Les méthodes prédictives

Vision à long terme

Spécifications finalisées et figées en amont du développement

Plan de développement (et livrables) figés

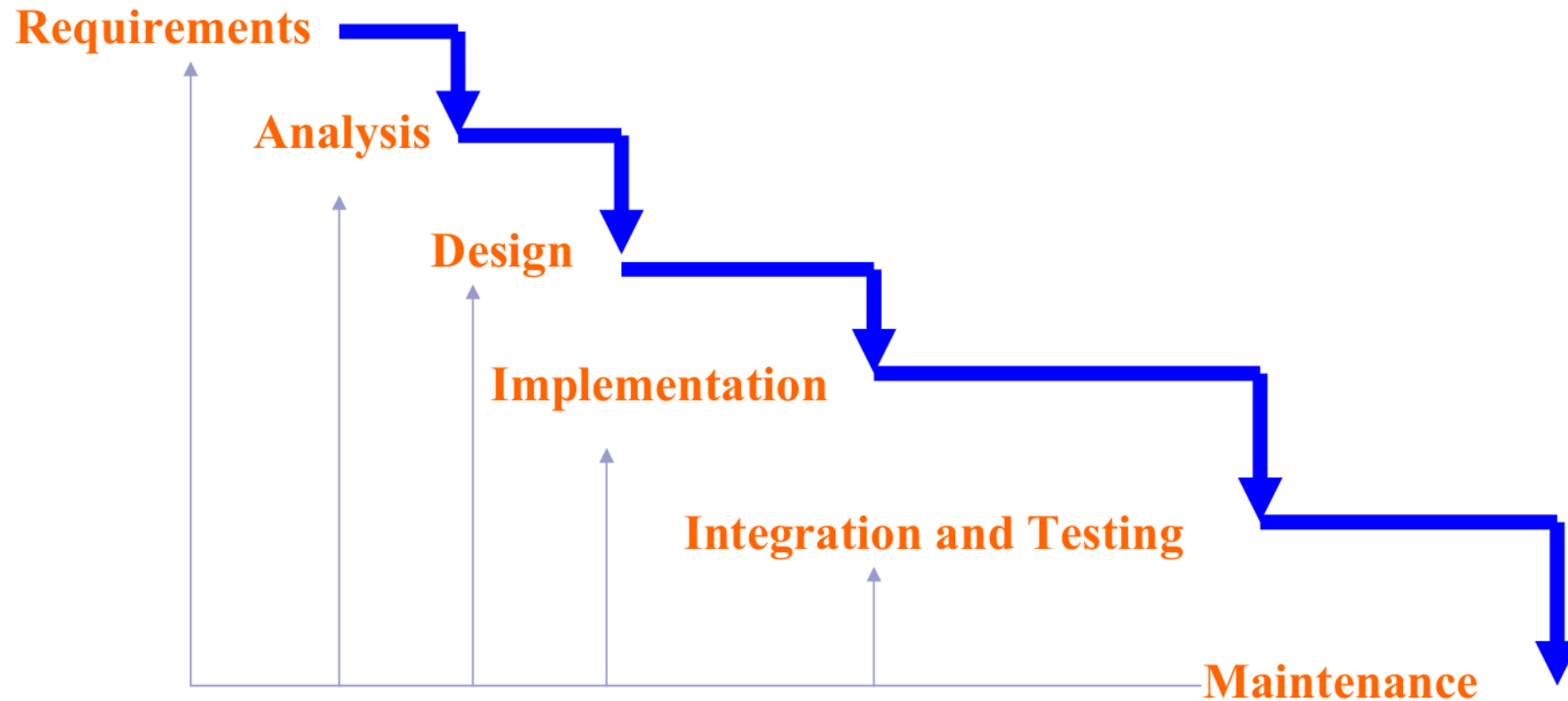
Les processus adaptatifs

Vision à long terme ET vérifications court terme

Spécifications, plans et délais affinés par étapes (itératives et incrémentales)

Les utilisateurs sont au centre du processus

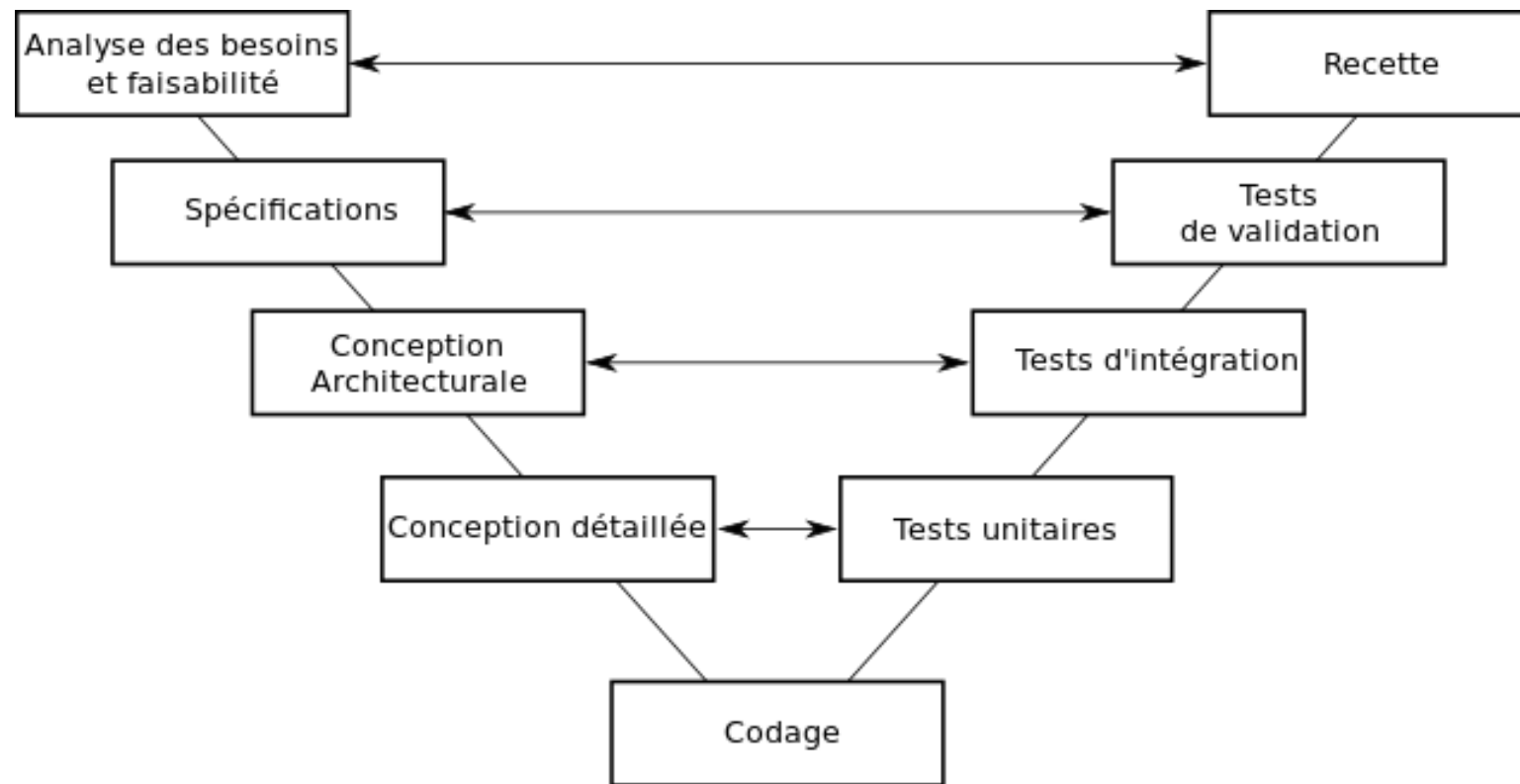
3.2 - Méthodes en cascade



3.2 - Méthodes en cascade

Évaluer les points forts (+) et les points faibles (-) du processus en cascade

3.3 - Méthodes en V

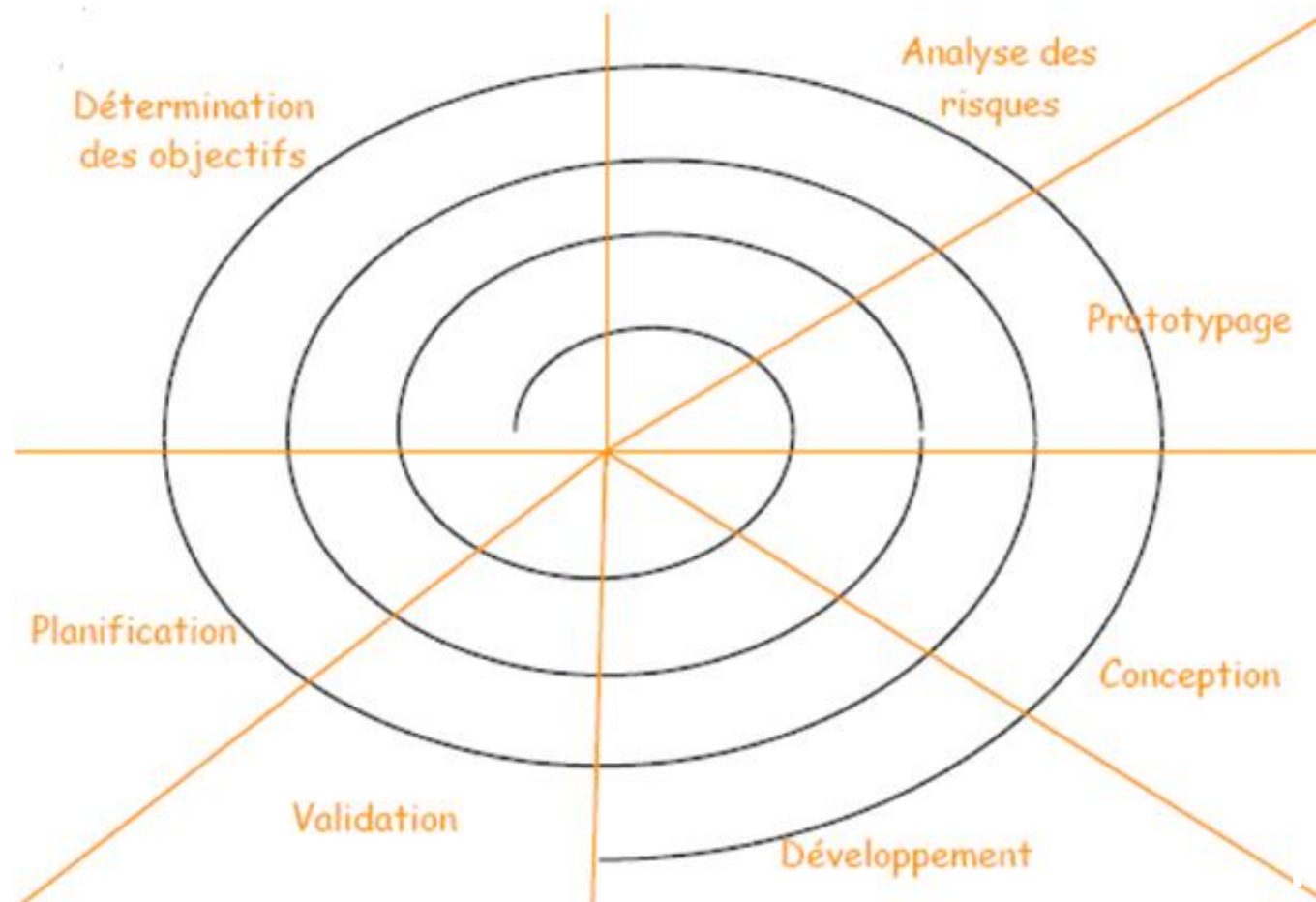


3.3 - Méthodes en V

Quelles améliorations apporte le processus en V, au processus en cascade?

Quelles limitations persistent?

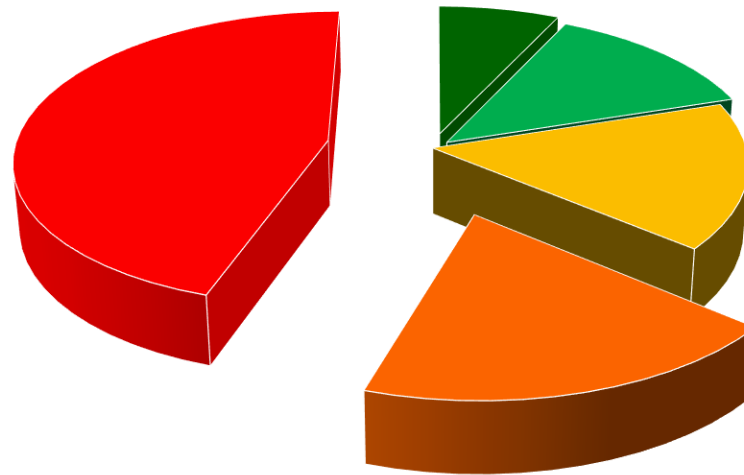
3.4 - Méthodes itératives



3.4 - Motivations

Capture des besoins !

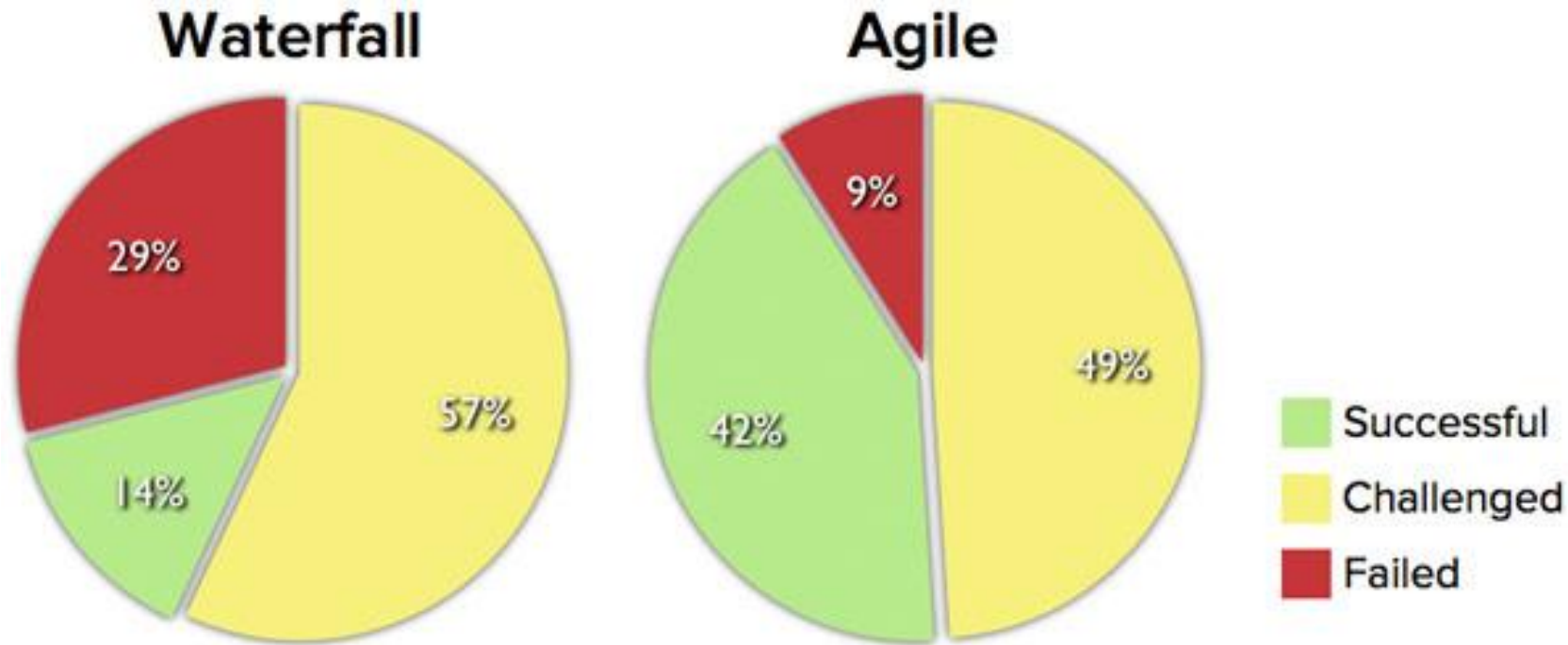
Taux d'utilisation des fonctionnalités développées
par des projets avec des méthodes classiques



■ Toujours 7% ■ Souvent 13% ■ Parfois 16% ■ Rarement 19% ■ Jamais 45%

3.4 - Motivations

Coûts !!



Source: The CHAOS Manifesto, The Standish Group, 2012.

3.4 - Caractéristiques des projets

Livraison rapide et continue de produits utilisables

Les produits à livrer utilisables donnent la mesure des progrès réalisés

Accepter les changements, même si le projet est avancé

Cycles de livraison courts

3.4 - Caractéristiques des équipes

Responsable des opérations et équipe de projet collaborent constamment

Équipes auto-organisées (habilitées)

Optimiser le recours aux conversations en personne

Favoriser un développement durable

3.5 - Examples

Rapid application development (RAD, 1991)

Dynamic systems development method (DSDM, 1995)

Scrum (**1996**)

Extreme programming (XP, 1999)

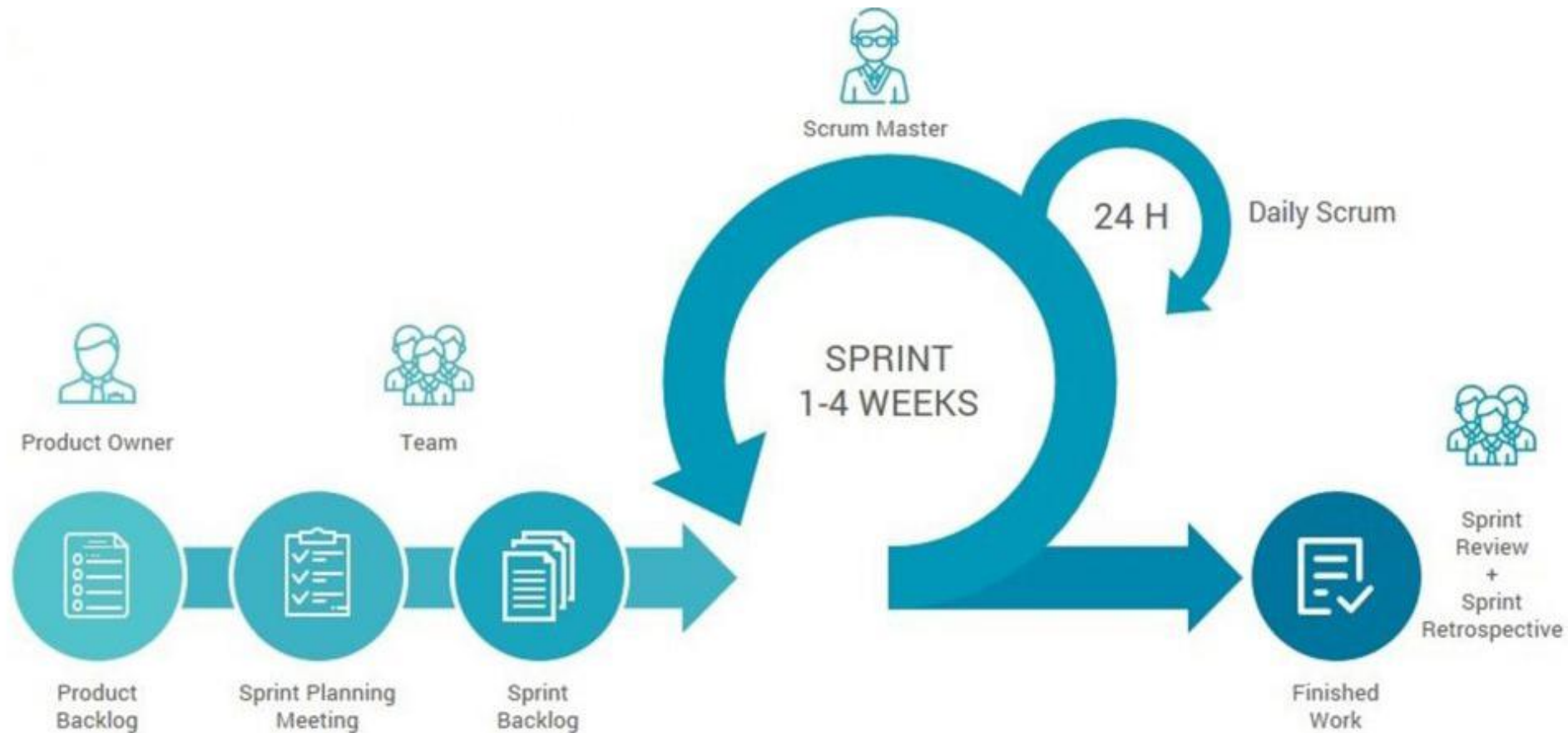
Adaptive software development (ASD, 2000)

Développement basé sur les fonctionnalités (FDD, 2003)

Behavior-driven development (BDD, 2003)

Crystal clear (2004)

3.6 - Scrum



3.6 - Les Rôles : Product Owner

Définit les fonctionnalités du produit

Choisit la date et le contenu de la release

Responsable du retour sur investissement

Définit les priorités dans le *backlog* en fonction de la "valeur métier"

Ajuste les fonctionnalités et les priorités à chaque sprint si nécessaire

Accepte ou rejette les résultats

3.6 - Les Rôles : ScrumMaster

Assume la gestion du projet

Responsable de faire appliquer par l'équipe les valeurs et les pratiques de *Scrum*

Élimine les obstacles

S'assure que l'équipe est complètement fonctionnelle et productive

Facilite une coopération poussée entre tous les rôles et fonctions

Protège l'équipe des interférences extérieures

3.6 - Les Rôles : équipe Scrum

De 5 à 10 personnes

Regroupant tous les rôles (architecte, concepteur, développeur, spécialiste IHM, testeur, ...)

A plein temps sur le projet, de préférence

L'équipe s'organise par elle-même

La composition de l'équipe ne doit pas changer pendant un *Sprint*

Exercice

- 1) Lire le pdf Le Guide Scrum
- 2) En discuter en groupe
- 3) Proposer une adaptation pour votre cas particulier
Le backlog ? Les sprints ? Les rôles ? Brundown chart ? Daily standup / scrum ?